

# 2026 年全国大学生电子设计竞赛赛区赛暨模拟电子系统设计专题赛选拔赛

## 仪器设备和主要元器件及器材清单

### [本科组/高职高专组]

#### 1. 仪器设备清单

直流稳压电源（0~30V/3A，双路）

数字示波器（100MHz，双通道）

信号发生器（20 MHz，双通道）

功率分析仪

5 位半台式数字万用表

单片机开发系统

FPGA 开发系统

DSP 开发系统

嵌入式开发系统

秒表

5 米卷尺

1 米直尺

多功能量角器

电子秤（300~500g）

#### 2. 主要元器件及器材清单

四旋翼飞行器（最大轴距不超过 450mm）

电动小车（外形尺寸：长度 $\leq 35\text{cm}$ ，宽度 $\leq 25\text{cm}$ ，不得采用履带和麦氏轮）

短距离无线通信模块

无线图像传输模块

漆包线

小型电磁铁

钢球（直径约 1cm）

三相可变电阻器（ $50\Omega/3\text{A}$ ）

摄像头（可带处理器模块）

可编程逻辑器件及其下载板

嵌入式开发系统板

TI MSPM0 系统板（可含板载调试下载模块）

微处理器最小系统板（可含板载调试下载模块）

DDS 芯片或模块

A/D、D/A 转换器

运算放大器、电压比较器、乘法器

可变增益集成宽带放大器

大功率器件

滑线变阻器（ $20\Omega/5A$ ）

单相自耦调压器（容量 $\geq 300VA$ ）

单相隔离变压器(容量 $\geq 200VA$ ) 小型电机及驱动器

磁环/磁芯

铁芯磁环（外径 80mm，内径 50mm，高度 25mm）

镀锌薄铁片（厚度约 0.3mm）

显示屏（ $\geq 6$  吋）

7 段数码管

小型继电器

发光二极管

光电传感器

角度传感器

蜂鸣器

4 分 PPR 水管（外径约 20mm，壁厚约 3.4mm）